

Содержание

1	Обзор продукта	2
2	Условия использования	2
3	Погрузка и разгрузка продукта.....	2
4	Транспортировка продукции.....	4
5	Проверка и принятие.....	4
6	Хранение	5
7	Трансформаторная установка.....	5
8	Предварительная оперативная инспекция	11
9	Тест до движения.....	11
10	Трансформаторная операция	13
11	Наблюдение и поддержание трансформатора.....	13
12	Меры предосторожности	14



Это заявление относится к моей компании, оценить производственные мощности 25000kVA и ниже, уровень напряжения 35kV и ниже без нагрузки / с нагрузкой эпоксидной литой сухих силовых трансформаторов о погрузке и разгрузке, транспортировке, хранении, установке, использовании и обслуживании.

1 Обзор продуктов

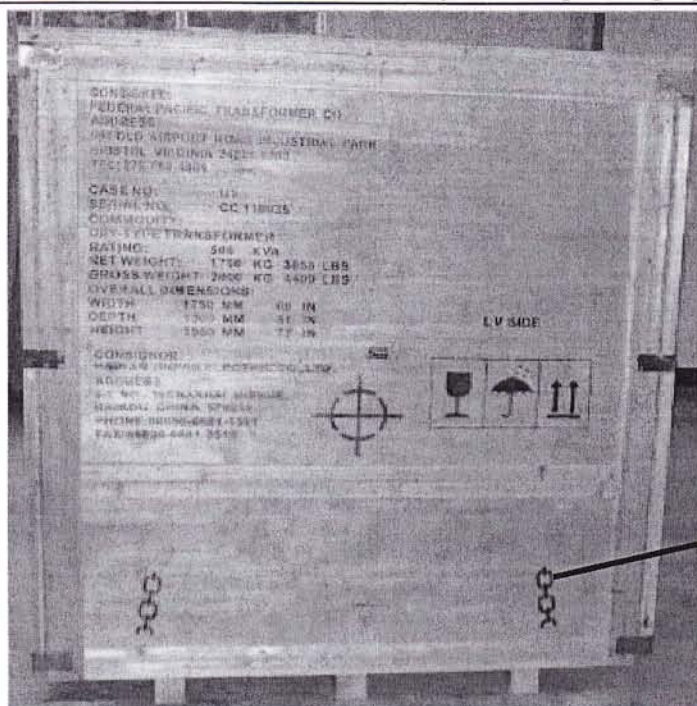
Эпоксидный литой сухой силовой трансформатор нашей компании является продуктом из литейного оборудования смолы "HUBERS" компании Германии и из срезающего оборудования кремнестального листа Георг компании. Технические показатели продукции в полном соответствии с стандартом GB6450 и Международной электротехнической IEC60076-11. Продукт обладает следующими характеристиками: (1) имеет хорошую устойчивость пламени, использование безопасности, может быть установлен в грузовом центре (2) низкое энергопотребление; (3) небольшие размеры, легкий вес, простота установки (4), не загрязняющих окружающую среду, не требует специального обслуживания; (5) сырые устойчивостью; (6) небольшой размер частичной разгрузки; (7) высокая механическая прочность без трещин. Может быть широко используется в системах передачи электроэнергии, гостинице, многоэтажных зданиях, торговых центрах, спортивных объектах, нефтехимическом заводе, электростанции, аэропортах, вокзалах, платформах на море и в других местах. В частности, установку пространство ограничено, чтобы быть рядом с центром нагрузки и местом специальных требований пожарной безопасности, могут в полной мере использовать свои преимущества небольших размеров, хороших огнестойких материалов.

2 Условия пользования

- 2.1 Метод охлаждения: воздух от холода (AN) и принудительное воздушное охлаждение (AF), в двух. Воздушное охлаждение (AN) и принудительное воздушное охлаждение (AF) для трансформаторов, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Когда трансформатор установлен в подвале или других условий потенциала бедных вентиляции, необходимо обеспечить вентиляции охлаждения, вентиляции 4m³/min потери за 1kW для выбранного объема воздуха.
- 2.2 Механическая степень защиты трансформатора является IP00, IP20, IP23 и другими типами.
- 2.3 Местонахождение трансформаторной установки не более 1000 метров над уровнем моря, температура окружающего воздуха не превышает +40 °C, если температура окружающего воздуха выше 40 °C и более чем 1000 метров над уровнем моря, должны быть скорректированы в зависимости от обстоятельств GB6450 и соответствующего положения.

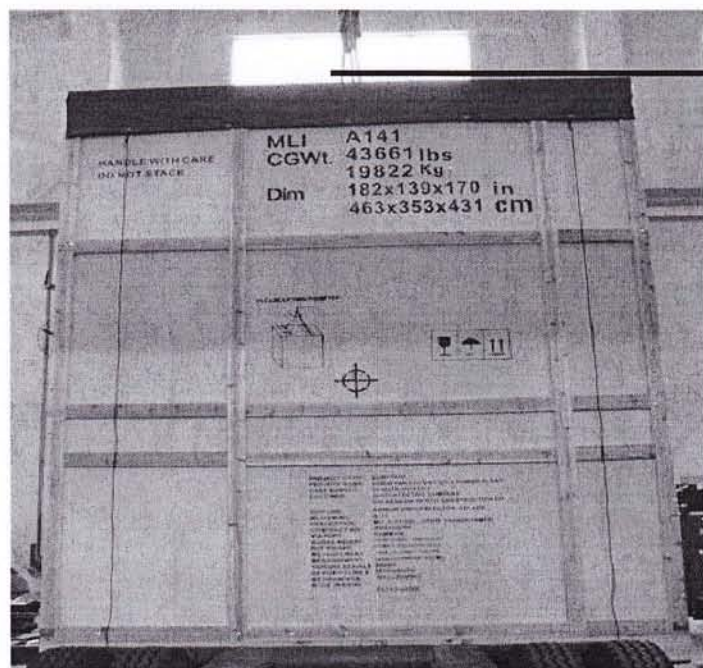
3 Погрузка и разгрузка продуктов

- 3.1 Погрузочно-разгрузочное оборудование: использование тоннажа подходящего подъемного оборудования. В процессе продукта погрузки и выгрузки, следует подходить с осторожностью, строго в соответствии с государственной правилом для выполнения погрузочно-разгрузочных операций.
- 3.2 Поднятие дна: в нижние углы вне коробки по струи отметки "застропить отсюда", когда застропить, подъем должен быть в строгом соответствии с углами в нижней части по веревке с подставки



подъем с нижней части

3.3 Поднятие верхней части: за коробку на распылении отметки "подъем с верхней части", отмена должна быть проведена в строгом соответствии с планами отображается в верхней части подъемного. Для длительного хранения продуктов, после подъема, следует восстановить в упаковке верхней части.

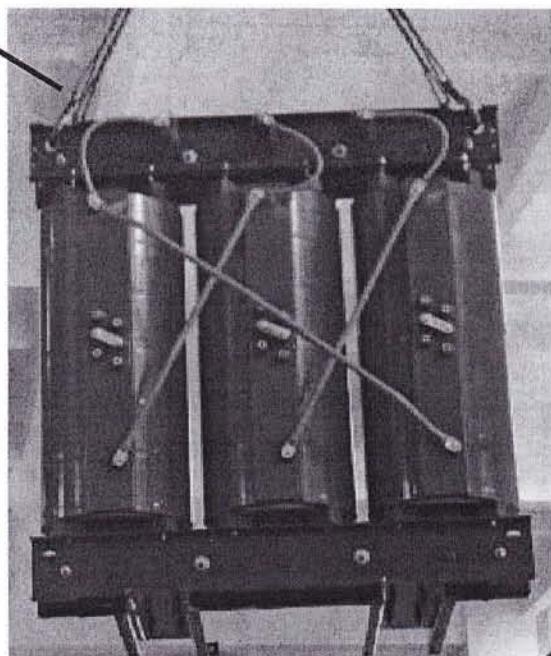


подъем с верхней части

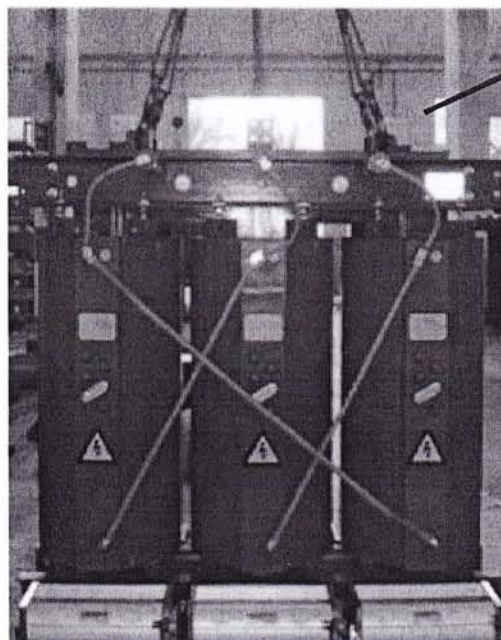


3.4 Подъем органа: когда висеть трансформатор без внешнего ящика или трансформатор из-за ящика, должно быть в строгом соответствии с использованием устройств, в то же время висеть на четыре подъемного отверстия или плиты, конкретное применение: подъемные отверстия или плиты по натуре.

Подъем органа трансформатора должен быть приостановлен в то же время использован 4 подъемными отверстиями



Подъем органа трансформатора должен быть приостановлен в то же время использован 4 подъемными и плитами



4 Транспорт продукта

- 4.1 Продукты во время перевозки, должны быть меры для предотвращения дождя и снега, чтобы не допустить дождя, снега, влаги и пыли в трансформатор, предотвратить травмы трансформатора.
- 4.2 Продукты во время перевозки, наклон трансформатора не более, чем 15° .
- 4.3 Для трансформатора со автомобилям, для того чтобы предотвратить транспозицию в транспортном процессе, небольшие колеса должны быть удалены.
- 4.4 При погрузке и выгрузке с автопогрузчиков, первый контакт вилки с корпусом по папке должен быть соответствующие деревянные коврики для предотвращения повреждения сердечника, а также принять меры для предотвращения наклона трансформатора.
- 4.5 Не связывать и тянуть катушки, изоляторы, колодки, подвод и другие детали.

5 Проверка и принятие

Покупатели получили, трансформатор должен быть проверен сразу.

- 5.1 Проверять паспортные данные продуктов в соответствии ли с приказами контракта, как, например, тип продукта, номинальная мощность, номинальное напряжение, сферы отвода, соединительные группы этикетки, импеданс напряжения и т.д..
- 5.2 Проверять сопутствующий файл трансформатора (инструкция по установке продукта, сертификат, доклад испытаний и список по упаковке т.д.) полным ли.
- 5.3 Проверять детали и узлы в ящике в соответствии ли с упаковочный лист.
- 5.4 Проверить любые повреждения трансформатора во время транспортировки, повреждение трансформатора или перемещение компонентов, электропроводки неустойчивые, неработающие, и есть ли какие-либо повреждения изоляции, на поверхностных наличия каких-либо посторонних веществ или грязи. В то же время, в случае использования подкладки и других объектов в транспорте, должно отодвинуть их.
- 5.5 Проверить Общее количество коробок полностью ли;
- 5.6 Продукты после проверки "из коробки", если не сразу же введены в эксплуатацию, необходимо упаковать и положить его в безопасном, сухом месте в целях предотвращения потери и хищений.

6 Запасы и сохранение

- 6.1 Продукция должна быть сохранена, то не следует снять упаковку, должна быть восстановлена после принятия.
- 6.2 Долгосрочное хранение продуктов должны храниться в складе, склад должен быть чистым, сухим, в то же время не должен сохранять коррозионные химические вещества и материалы.
- 6.3 Не допускается укладка всех видов продукции.
- 6.4 Размещение краткосрочного наружного продукта использует деревянных изделий, таких как коврики, а также повысить не менее чем 100mm.

7 Трансформаторные установки

- 7.1 До установки следует внимательно прочитать данное руководство, надпись продукта и карту размера контура, разузнать вес продукта, метод установки и т.д., готовы к снятию оборудования и инструменты.
- 7.2 Среда трансформаторной установки не должна иметь: вредный дым и пар, чрезмерное количество коррозионных пыли, водяной пар, мгла, тяжелая влажность, вода и так далее.
- 7.3 Установка ведущей машины трансформатора
- 7.3.1 При нормальных условиях, небольшие колеса разгруженные, трансформаторы (если таковые имеются) могут непосредственно устанавливать на сайт использования, после проверки могут быть введены в эксплуатацию, для противоударных и других специальных требований, установка фундамента трансформатора должна быть похороненной встроенной частью, через встроенные части стабилизировать трансформатор.
- 7.3.2 Установка трансформатора должны быть сконструированы так, чтобы отвечать требованиям безопасности, для обеспечения того, чтобы после силового трансформатора не коснулся человеческий организм. Для трансформатора без оболочки, должно быть установлено вокруг трансформатора хорошее заземлённое разделение забором. Основной трансформаторы, шкафы, заборы и т.д., должны иметь маркировку с видными предупреждающими знаками безопасности.
- 7.3.3 По соображениям безопасности, на высоте 1000m и ниже, минимальное расстояние безопасности изоляции между голыми проводами трансформаторов и наземными должно быть не менее:

напряжение(kV)	≤1	3	6	10	15	20	35
расстояние между	25	60	90	125	180	225	340

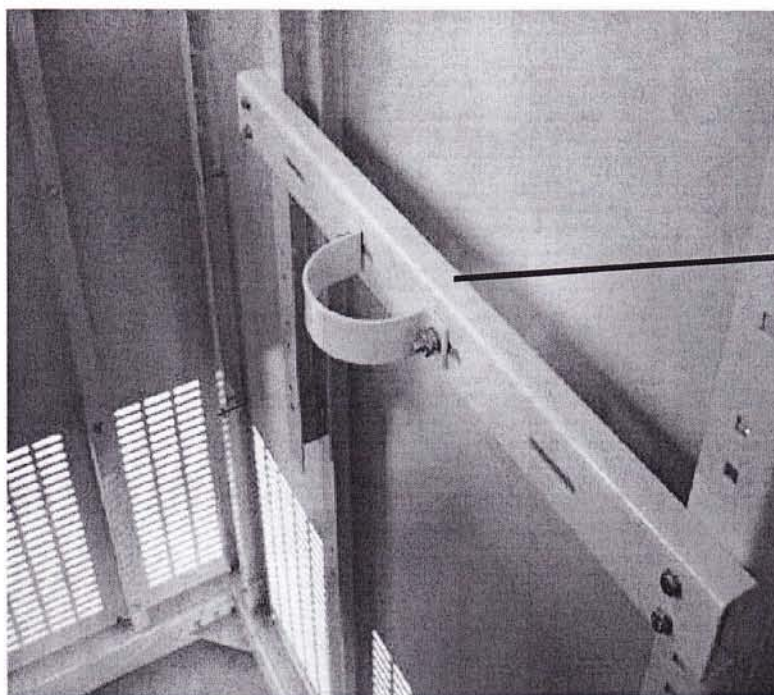
Безопасное расстояние наэлектризованного органа трансформатора от сферы деятельности сотрудников, должно быть не менее:

Напряжение(kV)	≤10	15~35
Расстояние с забором(mm)	350	600
Расстояние без забора(mm)	700	1000

7.4 Установка корпуса трансформатора

- 7.4.1 Трансформатор с корпусом в обстоятельствах, условия его установки в дополнение к установке трансформаторов для условий удовлетворения, в нижняя часть корпуса должна быть с нижней частью трансформатора (малые колеса сняты) в той же горизонтальной поверхности, пребывания относительного положения между корпусом и основой, см. сопряжённый граф размера трансформатора.
- 7.4.2 Разрозненная структура всего корпуса, сборка и транспорт очень удобный. Конкретные методы установки можно найти в приложении - руководство установки оболочки сухих трансформаторов.
- 7.5 Соединение силовых линий
- 7.5.1 Соединения на все терминалы должны быть правильными. Соединения кабеля или шины должны быть в соответствии с положениями соответствующих стандартов и спецификаций от 7.3 пункта о расстоянии безопасной изоляции между линиями и земельными, кабельное соединение или соединение шины должно иметь фиксированную поддержку.
- 7.5.2 Когда контактные терминалы основы трансформатора связывают и другие жесткие провода, предлагается подключить средним с мягкой связей, и при необходимости, расширить и расслабить. Болт должен быть использован для соединения с мерами противоослабления.
- 7.5.3 Для высокого и низкого напряжения на обеих сторонах трансформатора могут быть использованы верхние или нижние пути на линии, были защищены в верхнем корпусе вход и выход, для нижних, кабельный зажим в корпусе, для фиксированной сети в кабель.





Кабельный зажим оснащен в сторону высокого давления для фиксированного кабеля входа и выхода. Расстояние с наэлектризованной частью должно быть в соответствии со пунктом 7.3.3 от проспекта требованиям соответствующего напряжения

7.6 Болты заземления трансформатора, заземляющий болт оболочки трансформатора и ограды изоляции вокруг трансформатора должны быть надежными доступами к системе защиты заземления, защита системы заземления следует соблюдать соответствующие требования.

7.7 Монтировать терморегулирующую систему и систему температурного показ

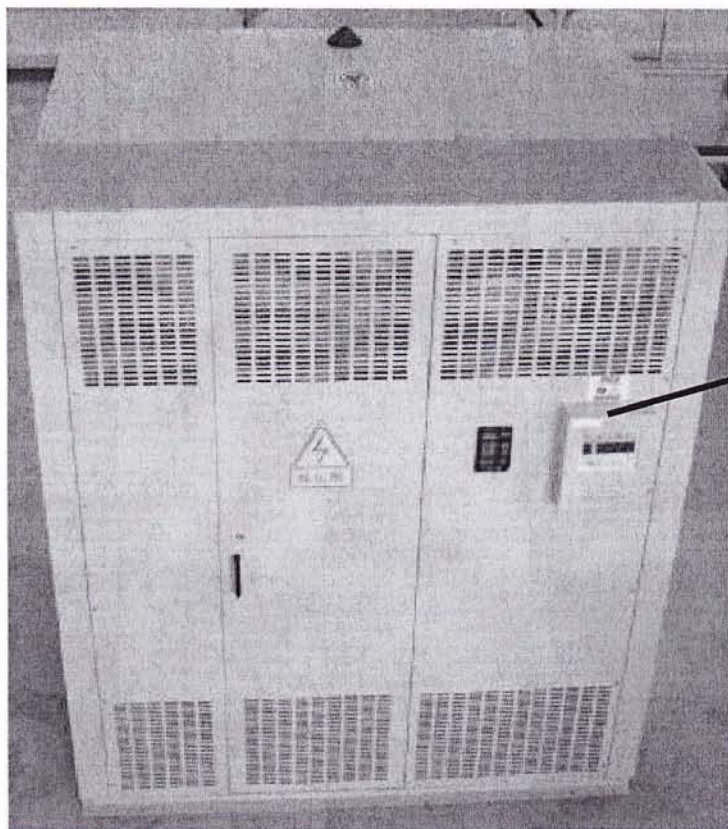
7.7.1 В случае без корпуса, и только инструмент температуры, то может установить собственные кронштейны инструмента, установленные на трансформаторную папку.

7.7.2 Для не-корпуса, но есть терморегулирующую систему и систему температурного показ , потому что структура два в один в сочетании имеет большое значение, может быть установлено в папки трансформатора или места, расположенные на определенном расстоянии от трансформатора, как, например, стены твердых зданий.

7.7.3 В случае только есть корпус и систему температурного показ, система температурного показ может быть непосредственно встроенных в защищенные отверстия к корпусу.

7.7.4 В случаях есть корпус и терморегулирующую систему и систему температурного показ, терморегулирующий ящик непосредственно связан с корпусом (в позитивной стороне низкого напряжения корпуса дыра монтажа была отложена, руководствуется приложение "руководство установки оболочки сухих трансформаторов").

7.7.5 В этих случаях, как использовать кабель и метод применения терморегулирующей системы и системы температурного показ, пожалуйста, обращайтесь к брошюре использования. Температура продукции с завода установлена: операционная температура трансформатора достигла 100 °C, вентилятор начинается; рабочая температура достигла +80 °C, вентиляторы остановит; операционная температура достигла 130 °C, выводить сигнал; рабочая температура достигла 150 °C, выводить сигнал отключения. Пользователи также могут отрегулировать температуру настройки по запросу (сигнализации температуры РТС датчика температуры и параметры отключения не регулируются).



Контроль температуры и паспорт установлен в сторону низкого давления корпуса

5

7.8 Система с воздушным охлаждением

Когда трансформатор сборочный в соответствии с требованиями потребностей вентилятор, число общих вентиляторов, мощность и распределение питания в следующей таблице:

Емкость трансформатора (kVA)	50~100	160~315	400~630	800~1600	2000~2500	3150~5000	6300~16000
Количество вентиляторов	4×38	4×44	4×50	6×80	6×90	6×150	6×370
в×мощность (W)							
Питание вентилятора	~220V	~220V	~220V	~220V	~220V	~220V	~380V

Примечание: мощность ящика температуры по отношению к мощности очень мала, можно пренебречь.

В нормальных условиях, вентилятор сборки на заводе до добра, пользователь до тех пор только следует терморегулирующей электрической схеме для электропроводки.

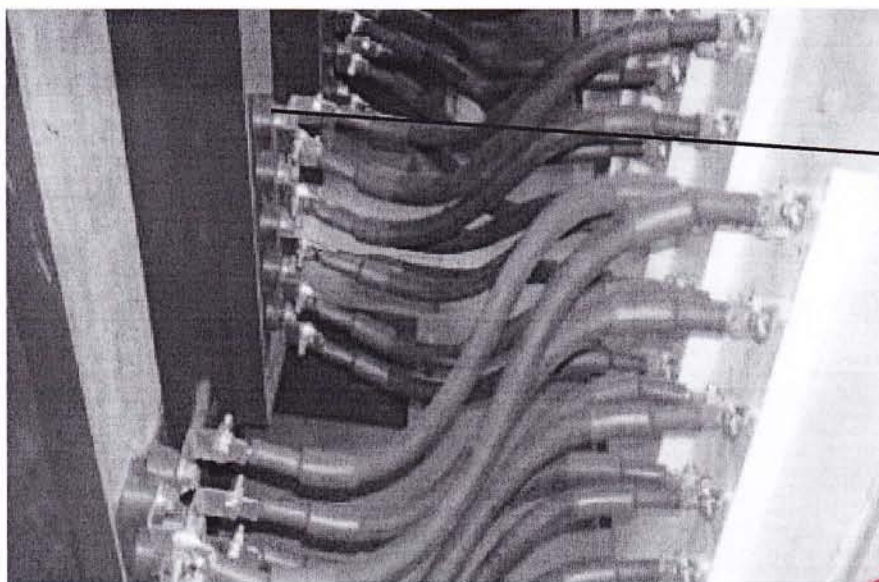




Фан-шнур, пользователи могут включать Фан-шнур вентилятора к системе контроля температуры

7.9 Трансформатор с нагрузкой

7.9.1 Относительная позиция между трансформатором и нагруженным выключателем регулируемого давления, см. рис, трансформаторы и нагруженный выключатель не центрируют, однако центр В-фазы нагруженного переключателя и центр В-фазы трансформатора центрируют.



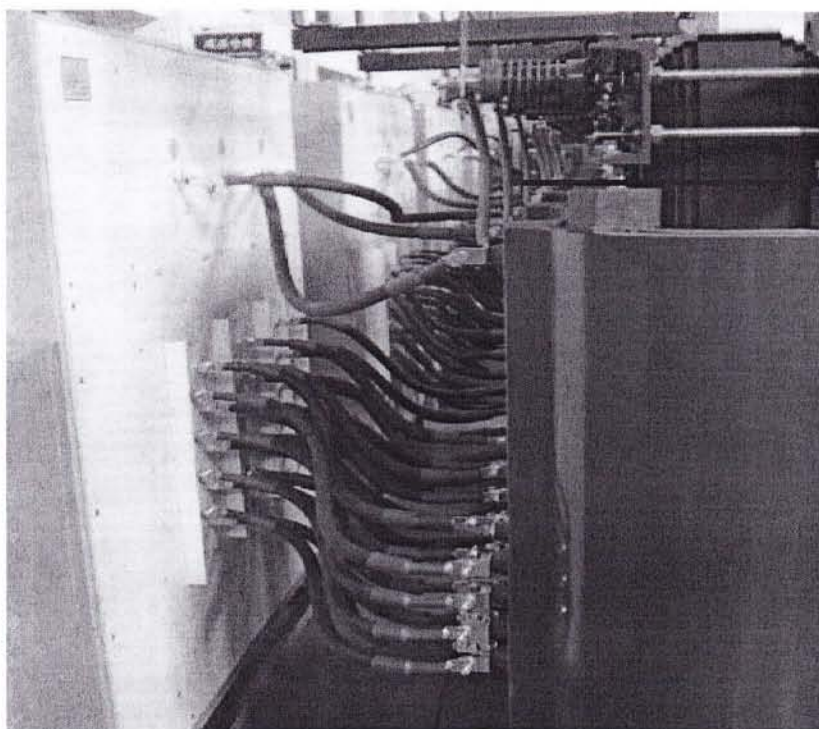
центр нагруженного переключателя и центр В-фазы трансформатора центрируют

7.9.2 Связь между трансформатором и нагруженным выключателем регулируемого давления:

7.9.3 Связи между выключателем и трансформатора связи представлены из нашей компании, связь с завода имеет доступ терминала в переключатель, пользователи могут соединить в соответствии с маркой терминала. Из-за Δ , Y разных, режим связи различается.

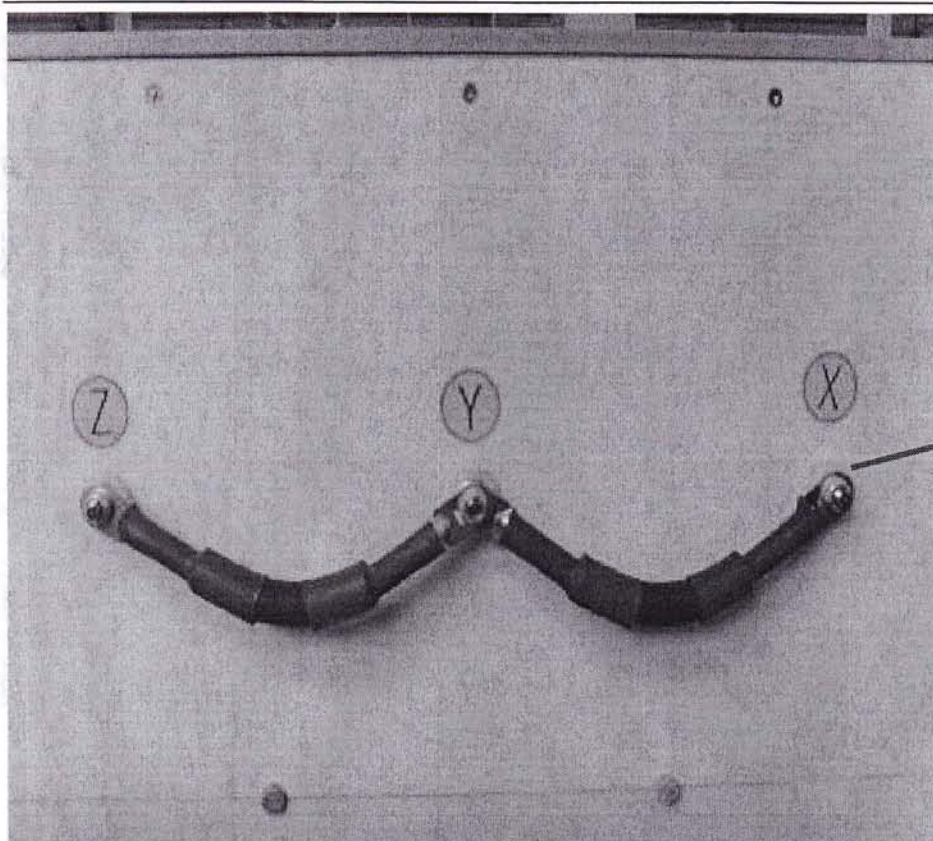
Режим связи:

- (1) Ни принять форму "Y" или " Δ ", девять терминалов отвода кабины распределительного щита,
- (2) Если трансформатор подключается по Dyn11, X терминал распределительного устройства подключен к В терминалу трансформатора, Y терминал распределительного устройства подключен к С терминалу трансформатора, Z терминал распределительного устройства подключен к А терминалу трансформатора;



Соединить
терминалы
выключателя
нагрузки с
терминалами
трансформатора: X-
B, Y-C, Z-A

(3) Если трансформатор подключается по Y_{un0} , терминалы X, Y, Z распределительного устройства подключены вместе.



Присоединение
терминалов нагрузки:
X-Y-Z



7.9.4 Автоматический контроллер нагруженного выключателя отвода устанавливается со ссылкой на " руководство пользователя автоматического контроллера нагруженного выключателя отвода ".

7.9.5 Во время установки, моменты затяжки болта в электрическом подключении распределились следующим образом:

Спецификация болта	Момент болта (N.m)
M8	8.8~10.8
M10	17.7~22.6
M12	31.4~39.2
M16	78.5~98.1

7.10 Трансформатор должен работать параллельно с соблюдением следующих условий: одни и те же группы, связанные трансформатора; номинальное напряжение высокого и низкого давления трансформатора одинаковое, и соотношение напряжения не отличается более чем на 1%; сопротивление короткого замыкания трансформатора не более чем на 10%; отношение номинальной мощности трансформатора, равное $1/3 \sim 3$.

7.11 Во время параллельной операции нагруженного трансформатора регулируемого давления, важно настроить синхронный параллельный контроллер, а число параллельных операций, не должно превышать четырех.

7.12 Внешние нагрузки переключения Пользователь настроит установку внешней электропроводки для нагруженного выключателя.

8 Инспекции перед движением

8.1 Проверьте все крепежные детали, разъемы, стандартные детали, если ослабнуть, следует пересмотреть крепления.

8.2 Проверить целесообразности установки компонентов сноса в транспортировке, а также проверить, есть ли какое-либо инородное тело в трансформаторе.

8.3 Проверить вентилятор, терморегулирующую систему и другие вспомогательные устройства в нормальном режиме.

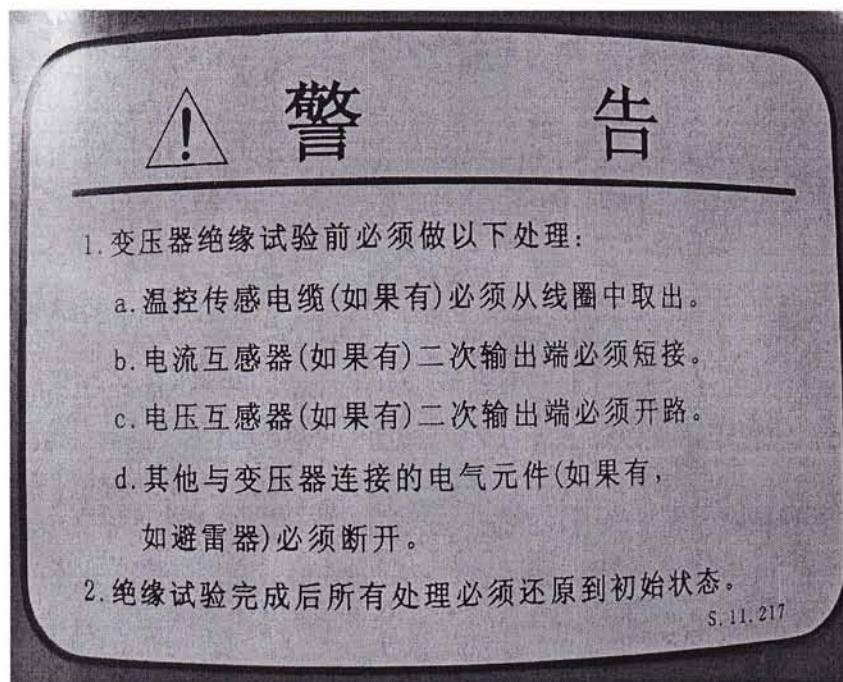
8.4 Проверьте надежность заземления трансформатора, сердечника и корпуса.

8.5 Осторожно проверьте при установке металлические или неметаллические инородные тела в трансформатор.



9 Испытание перед движением

Трансформаторная испытания должна быть проведена до начала операции, в соответствии с предупреждающими знаками трансформатора сделать, после завершения испытания все обработки должны быть восстановлены в первоначальном состоянии.



Тест состоит в следующем:

- 9.1 Испытания постоянного сопротивления обмотки.
- 9.2 Проверьте все напряжения по сравнению отводов.
- 9.3 Проверять трехфазное подключение группы трансформаторов.
- 9.4 Проверять действительное заземление трансформаторов и сердечника, проверять перфорированный болт(если таковые имеются) в хорошей изоляции.
- 9.5 Проверить сопротивление изоляции катушки. При нормальных обстоятельствах, сопротивление изоляции должны удовлетворять следующие значения:

Низкого давления и Высокое давление ~ низкое давление и земное

$\geq 300 \text{ M}\Omega$

2500V меггер

Низкое давление ~ земное $\geq 100 \text{ M}\Omega$ 2500V меггер

В сухих условиях, вышележащие стоимости изоляции очень легко достичь. Однако, если обстановка в более влажных условиях, стоимость изоляции трансформатора будет уменьшается. В общем, если каждое 1000V номинального напряжения, сопротивление изоляции стоимостью не менее $2 \text{ M}\Omega$, Сможет удовлетворять эксплуатационным требованиям. Однако, если необычайно мокро трансформатор подвергается, геле явления возникает независимо от того, как ее сопротивление изоляции, перед его поведением испытания давлением или операции, меры будут проводиться до высыхания.

- 9.6 Основные испытания сопротивления изоляции сердечника, в нормальных условиях,
Сердечник $\sim$ Папка и земное $\geq 2\text{M}\Omega$ 2500V меггер
Перфорированный болт $\sim$ Сердечник и земное $\geq 2\text{M}\Omega$ 2500V меггер
- 9.7 Испытание на напряжение внешней частоты, напряжение испытания является напряжением испытания 85% с завода, которое длился 1 минуту.
- 9.8 Если трансформатор регулируемого давления с нагрузкой, должен быть основан на использовании описания коммутаторов для предварительной оперативной проверки и испытания.

10 Трансформаторная операция

- 10.1 Трансформатор должен быть введен в эксплуатацию во всех частях чистки.
- 10.2 Когда регулируемое давление без нагрузки, регулятор следует использовать кусок связи отвода в соответствии с знаком на табличке, чтобы соединять с соответствующим местом;
- 10.3 Когда регулируемое давление нагрузки, см. руководство нагруженного выключателя отвода регулируемого давления, настройка тока защиты будет содержаться в соответствии с номинальным током высокого давления, переводить выключатель отвода в нормальный до движения.
- 10.4 Трансформатор оснащен терморегулирующей системой, пожалуйста, обращайтесь к пояснению терморегулирующей системы.
- 10.5 Трансформатор без нагрузки следует положить в эксплуатацию, пик тока переключения до $8 \sim 10$ раз больше номинального тока, параметр защиты тока трансформатора должна быть больше, чем в пиковый ток.
- 10.6 После ввода всех защитных устройств, трансформатор без нагрузки закрывается на воздействие 5 раз (каждый интервал на 10 минут), не должно быть ненормальным.
- 10.7 Трансформаторы в эксплуатации, нагрузка должна быть доведена с легкой до тяжелой, и проверить, существует ли аномальный шум продукта, не должен однажды вложить большие нагрузки.
- 10.8 Трансформаторы от движения, как правило, нет необходимости принимать другие меры, могут быть введены в действие еще раз. Однако, если трансформатор при высокой температуре и геле явления происходят, она должна быть одобрена по обработке сушки, потом трансформаторы могут быть введены в действие еще раз.

11 Надзор и техническое обслуживание трансформаторов

В целях обеспечения нормального функционирования трансформатора можно считать, регулярно контролировать и поддерживать.

- 11.1 Температура должна находиться под наблюдением, своевременно усвоить информации о деятельности трансформатора, а также наблюдать за аномальный шум и вибрации.
- 11.2 Несбалансированные трехфазные нагрузки трансформаторов, должно контролировать электрический ток самой высокой фазы и температуры самой высокой фазы трансформатора, Y_{un0} контакт трансформатора для максимального нейтрального допустимого тока является 25% линейного тока низкого напряжения. Максимальный нейтральный допустимый линейный ток трансформатора $Dyn11$ может одинаковым с линейным током низкого напряжения.

11.3 Если трансформатор имеет следующие ситуации, такие, как ненормальный вентилятор; показывает аномальные температуры смола обмоток изоляции имеет появление таких явлений, как микро-трещины, не допускаются для запуска ультра-табличку. Следует выяснить причины или подтвердить из производственных подразделений.

11.4 Обычное сухое и чистое место, годовые или больше времени для проведения инспекций, а в других случаях, таких, как: движения в пыли или грязном воздухе, через каждые три-шесть месяцев для проверки. В тяжелом грязном районе проводить ежемесячную проверку при перерыве в подаче тока.

11.5 Во время инспекции, если мы находим массу пыли, они должны быть удалены, с тем чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и в целях предотвращения нарушения изоляции, но не использовать летучее моющее средство, **обратите особое внимание на верх и низ изолятора, сборки обмотки трансформатора очистки, и по использованию сжатого воздуха продуть пыли в воздушном канале. Направление потока сжатого воздуха и направление потока охлаждения воздуха запущенного трансформатора в обратном направлении потока.**

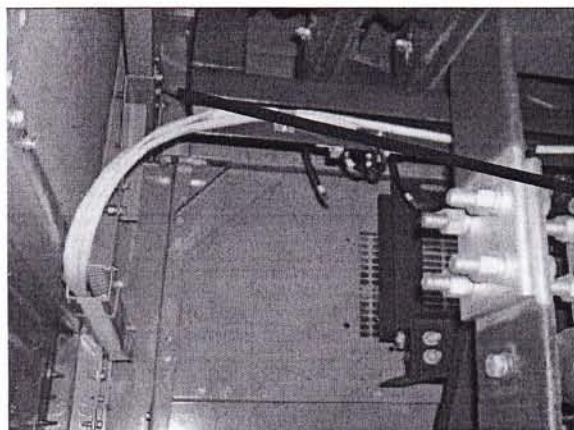
11.6 Проверьте сыпучие крепления, разъемы, следы ржавчины и коррозии токопроводящих частей и других запасных частей, но и наблюдать следы карбонатации и электрокоррозии поверхности изоляции. Если найдено, то необходимо принять соответствующие меры для решения.

12 Меры предосторожности

12.1 Трансформаторы, трансформаторные камеры или ограждение трансформаторной изоляции должно иметь хорошее заземление и предупреждающие знаки безопасности.

12.2 **Трансформаторы в эксплуатации, запрещение прикасаться к основе трансформатора в целях предотвращения аварий, запрещать наэлектризованным регулирование напряжения трансформатора без возбуждения.**

12.3 **ДО высоковольтного испытания трансформатора, кабель температурного датчика должен быть разгруженный с ящика контролируемой температуры для предотвращения ущерба для ящика контролируемой температуры. Все датчики температуры, линии датчика, вторые линии контроля не должны коснуться наэлектризованных частей трансформаторов! !**



расстояние наэлектризованных частей должно быть в соответствии со статьей 7.3.3 от проспекта требованиям соответствующего напряжения

